العلوم — الصف الخامس

قاعدة كلّ درس · 12 درسًا · أسامة

١ الممالك

1-1 تصنيف المخلوقات الحيّة

نصنّف لتسهل الدراسة. والمستويات من الأكبر إلى الأصغر: المملكة ← الشعبة ← الطائفة ← الرتبة ← الفصيلة ← الجنس ← النوع. ولينيوس وضع التسمية الثنائيّة (اسم الجنس ثمّ النوع). والممالك ستّ: بكتيريا بدائيّة وبكتيريا حقيقيّة وطلائعيّات وفطريّات ونباتات وحيوانات. والفطر ليس نباتًا لأنّه لا كلوروفيل فيه فلا يصنع غذاءه، بل يُحلّل البقايا. والفيروس لا يُصنّف لأنّه لا يتكاثر إلّا داخل خليّةٍ حيّة.

1-2 النباتات

اللاوعائيّة (الحزازيّات) صغيرةٌ لأنّها بلا أوعية. والوعائيّة لابذريّة (السرخس يتكاثر بالأبواغ) أو بذريّة: معرّاة البذور (الصنوبر — بذوره في مخاريط) ومغطّاة البذور (الثمار). والخشب يصعد بالماء واللحاء ينزل بالغذاء. والبناء الضوئيّ: ماء + ثاني أكسيد الكربون + ضوء ⇐ غذاء + أكسجين، وموضعه البلاستيدات الخضراء بالكلوروفيل. والنتح خروج بخار الماء من الثغور. وفي الزهرة: السداة (متك تنتج حبوب اللقاح) والكربلة (ميسم وقلم ومبيض يصير ثمرة).

٢ الآباء

2-1 التكاثر

اللاجنسيّ من أبٍ واحدٍ ونسلُه مطابقٌ له: الانشطار الثنائيّ (البكتيريا)، والتبرعم (الخميرة)، والتجدّد (نجم البحر)، والتكاثر الخضريّ (العُقل والدرنات). والجنسيّ من أبوين: الحيوان المنويّ + البويضة ⇐ اللاقحة، ونسلُه متنوّعٌ لأنّه يأخذ نصف صفاته من كلّ أب. والصفات الوراثيّة تُورَّث (لون العينين)، والمكتسبة تُتعلَّم (السباحة). والجينات على الكروموسومات داخل النواة.

2-2 دورات الحياة

دورة النبات الزهريّ: بذرة ← بادرة ← نبات ناضج ← زهرة ← ثمرة وبذور. والتلقيح نقل حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم، ثمّ يأتي الإخصاب. والتحوّل الكامل أربع مراحل (بيضة ← يرقة ← عذراء ← حشرة كاملة) كالفراشة، والناقص ثلاث (بيضة ← حوريّة ← حشرة كاملة) كالجراد، والفارق هو مرحلة العذراء. ودورة الضفدع: بيضة ← شرغوف يتنفّس بالخياشيم ← ضفدع برئتين.

٣ التفاعلات

3-1 العلاقات في الأنظمة البيئيّة

النظام البيئيّ = مخلوقاتٌ حيّةٌ وغير حيّةٍ وعلاقاتها. الفرد ← الجماعة (أفراد نوعٍ واحد) ← المجتمع (جماعاتٌ مختلفة) ← النظام البيئيّ. والمنتِج يصنع غذاءه، والمستهلك يأكل غيره (عاشب/لاحم/قارت/كاسح)، والمحلِّل يُرجع العناصر إلى التربة. والسهم في السلسلة يشير إلى من يأخذ الطاقة. والعلاقات: تنافس، وافتراس، وتعايش ثلاثة أنواع — تبادل منفعة (ينتفع الاثنان)، وتقايض (ينتفع واحدٌ ولا يتضرّر الآخر)، وتطفّل (ينتفع واحدٌ ويتضرّر الآخر).

3-2 التكيّف والبقاء

التكيّف صفةٌ أو سلوكٌ يعين على البقاء: تركيبيّ في الجسم (سنام الجمل، فرو الدبّ) وسلوكيّ في التصرّف (الهجرة، البيات الشتويّ، الخمول الصيفيّ). والتمويه اندماجٌ بلون البيئة، والمحاكاة تشبّهٌ بمخلوقٍ ضارّ. والغريزة سلوكٌ يولد به الحيوان، والمكتسب يتعلّمه. والانقراض اختفاء النوع نهائيًّا، وأشجار القرم تتحمّل الملوحة وجذورها تبرز لتتنفّس.

٤ الدورات

4-1 الدورات في الأنظمة البيئيّة

دورة الماء: تبخّر (من البحر) ونتح (من النبات) ← تكاثف (سحب) ← هطول ← جريان سطحيّ وتسرّب (ماء جوفيّ). ودورة الكربون والأكسجين تقوم على عمليّتين متقابلتين: البناء الضوئيّ يأخذ ثاني أكسيد الكربون ويُخرج الأكسجين، والتنفّس يعكسها. ودورة النيتروجين: الهواء ٧٨٪ نيتروجين لكنّه خاملٌ لا يستعمله النبات إلّا بعد تثبيته ببكتيريا العقد الجذريّة أو البرق، وهو لازمٌ لبناء البروتين. والمادّة تدور وتعود، والطاقة تسري في اتّجاهٍ واحد.

4-2 التغيّرات في الأنظمة البيئيّة

التعاقب تغيّرٌ تدريجيٌّ في أنواع المخلوقات: أوّليّ يبدأ على صخرٍ عارٍ بلا تربة ورائدُه الأشنات، وثانويّ بعد حريقٍ أو فيضانٍ والتربة موجودةٌ فهو أسرع، وينتهي بمجتمعٍ ذروةٍ مستقرّ. والتغيّرات نوعان: طبيعيّة (بركان، جفاف، حريق، فيضان) وبفعل الإنسان (تلوّث، قطع غابات، توسّع عمرانيّ). والمهدّد بالانقراض لم يختفِ بعد — والمها العربيّ مثالٌ أُعيد توطينه في محميّات المملكة.

٥ أرضنا

5-1 معالم سطح الأرض

طبقات الأرض من الخارج: القشرة (أرقّها) ← الوشاح ← اللبّ الخارجيّ (منصهر) ← اللبّ الداخليّ (صلبٌ لشدّة الضغط). ومعالم اليابسة: جبل (قمّة ومنحدرات)، وهضبة (مرتفعٌ سطحه مستوٍ)، وسهل (منبسطٌ منخفض)، ووادٍ (منخفضٌ بين مرتفعين). ومعالم قاع المحيط: الجرف القاريّ ثمّ المنحدر ثمّ السهل العميق، والأخاديد أعمقها، وحيود وسط المحيط أطول سلسلة جبال. والخريطة الطبوغرافيّة تبيّن الارتفاعات بخطوط الكنتور: تقاربها انحدارٌ شديد. وفيجنر قال بزحزحة القارّات من بانجيا، ودليله تطابق السواحل وتشابه الأحافير.

5-2 العمليّات المؤثّرة في سطح الأرض

ثلاث عمليّاتٍ مرتّبة: التجوية تكسر الصخر في مكانه — ميكانيكيّة (تجمّد الماء في الشقوق) أو كيميائيّة (تفاعلٌ يغيّر التركيب كذوبان الحجر الجيريّ فتتكوّن الكهوف). ثمّ التعرية تنقل الفتات، وعواملها الماء (أقواها) والرياح والجليد والجاذبيّة. ثمّ الترسيب يضع الفتات حين تضعف قوّة النقل: الدلتا عند مصبّ النهر، والكثبان بالرياح. والتغيّرات سريعة (زلزال، بركان، انهيار) أو بطيئة (تجوية، تكوّن تربة). وتُحمى التربة بالأشجار ومصدّات الرياح والمصاطب.

٦ الموارد

6-1 مصادر الطاقة

المتجدّد لا ينفد أو يتجدّد سريعًا (شمس، رياح، ماء، حراريّة جوفيّة، كتلة حيويّة)، وغير المتجدّد ينفد (النفط والغاز والفحم — وهي الوقود الأحفوريّ المتكوّن من بقايا مخلوقاتٍ دُفنت ملايين السنين، والنوويّة أيضًا). وأصل معظم الطاقة على الأرض هو الشمس. وحرق الوقود الأحفوريّ يلوّث الهواء ويزيد الاحتباس الحراريّ. والترشيد استعمالٌ بقدر الحاجة. ومن مهن الوحدة: الجيولوجيّ يدرس الصخور وطبقات الأرض، وفنّيّ حفر الآبار يشغّل معدّات الحفر.

6-2 الهواء والماء

الهواء ٧٨٪ نيتروجين و٢١٪ أكسجين. وطبقة الأوزون تمتصّ الأشعّة فوق البنفسجيّة. ومشكلات الهواء: الاحتباس الحراريّ (غازاتٌ تحبس الحرارة)، والمطر الحمضيّ (أكاسيد الكبريت والنيتروجين تذوب في بخار الماء)، والضباب الدخانيّ. والماء: ٩٧٪ مالحٌ و٣٪ عذب، ومعظم العذب متجمّدٌ في الجليد. والماء الجوفيّ مخزونٌ في مسامّ الصخور ويُستخرج بالآبار، والتحلية تُزيل الأملاح من ماء البحر. والقاعدة الثلاثيّة: قلّل ثمّ أعد الاستعمال ثمّ أعد التدوير.